

BAB XIII

SESSION DAN COOKIES

A. Tujuan Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan mengenai pembuatan aplikasi web menggunakan Netbeans dengan menggunakan Session dan Cookies.

B. Materi

1. Pengenalan Session dan Cookies pada Web

Session

Session digunakan untuk melakukan identifikasi client, misalnya untuk menyimpan data user dan password ketika mengakses suatu halaman web dan menyimpannya sebagai data sementara didalam memori browser selama mengakses alamat web tertentu.

Cookies

Cookies adalah sekumpulan data yang disimpan di dalam file teks yang digunakan selama mengakses

alamat web tertentu. Server hanya membaca apa yang tertera di dalam cookies yang berasal dari server itu sendiri. Misalnya untuk menyimpan data kapan terakhir mengakses suatu halaman web. Cookies akan terhapus jika masa berlaku sudah habis.

2. Pembuatan Session dan Cookies pada Java

Session

Session merupakan instance (objek) dari kelas `javax.servlet.http.HttpSession`.

Beberapa method yang digunakan:

- Mengaktifkan session baru adalah `getSession()`
Untuk JSP method ini tidak perlu dipanggil secara eksplisit, karena sudah dipanggil secara implisit.
- Menyimpan data ke dalam session:
Sintaks: `session.setAttribute(String id, Object value)`.
Contoh: `session.setAttribute("userLogin", "Administrator");`
- Menentukan masa berlakunya session (satuan detik)
Sintaks: `session.setMaxInactiveInterval(int durasi);`
Contoh: `session.setMaxInactiveInterval(60*60*24);`
//umur session 1 hari Jika tidak melakukan request ke server selama nilai durasi, maka session diakhiri (nilai yang sudah diset dihapus).

Cookies

Cookie merupakan instance (objek) dari kelas `javax.servlet.http.Cookie`.

Beberapa konstruktor dan method yang digunakan:

- Membuat instance (objek) Cookie, menggunakan konstruktor `Cookie()`

`Cookies (String id, String value)`

Contoh: `Cookie nmId = new Cookie ("user", username);`

- Menentukan masa berlakunya cookie (satuan detik), menggunakan method `setMaxAge()`
`nmcookie.setMaxAge(durasi);`

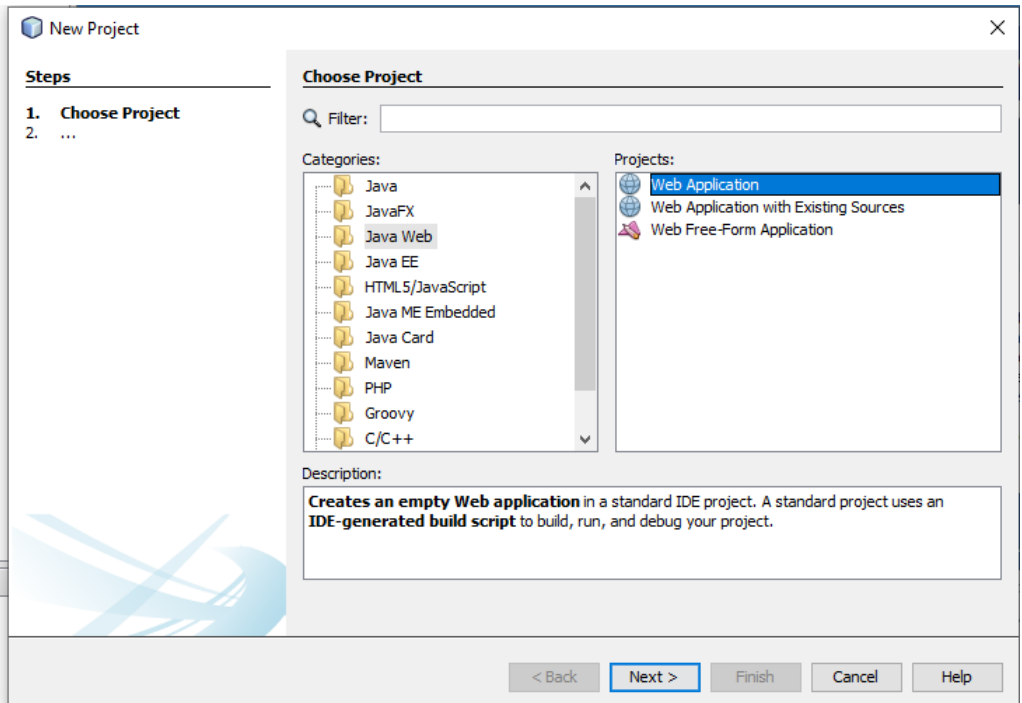
contoh: `cookie.setMaxAge(15);`
`nmId.setMaxAge(60*60*24); // cookie diset berumur 1 hari`

- menambahkan cookie ke response, digunakan metode `addCookie ()` `response.addCookie(Cookie cookie);`

contoh: `response.addCookie(nmId);`

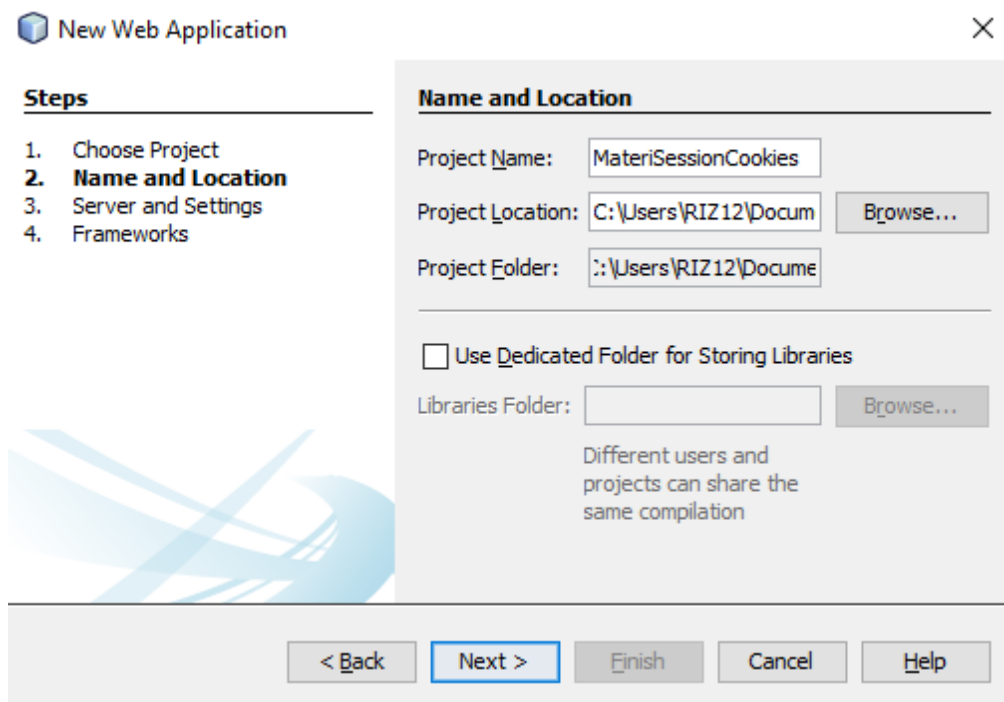
Langkah-langkah

Buka Netbeans IDE, lalu buat project baru, pilih pada categories Java Web dan pada Project pilih Web Application.



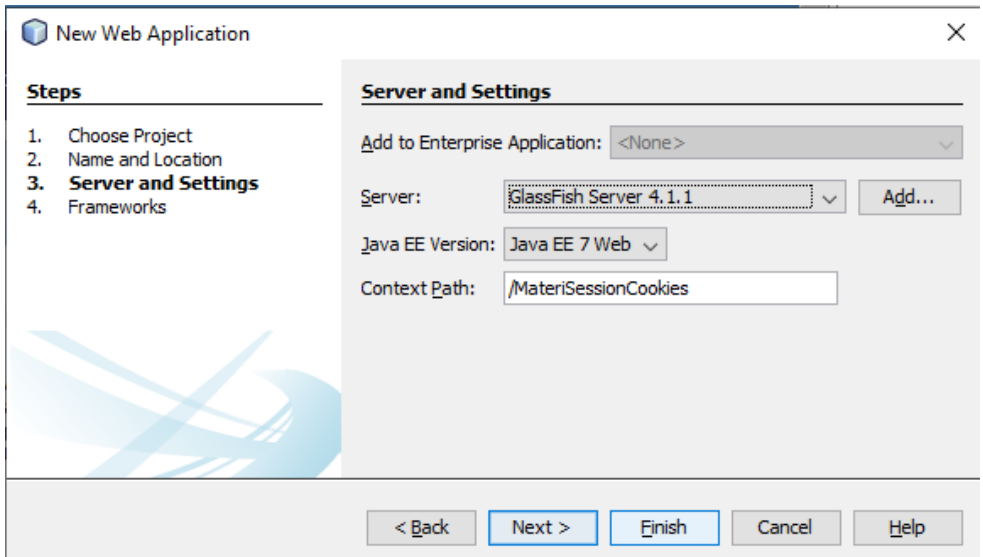
Gambar 195. Membuat Project Baru

Silahkan ubah nama project nya menjadi MateriSessionCookies, lalu tentukan lokasi penyimpanan project (Project Location), untuk melanjutkan klik Next.



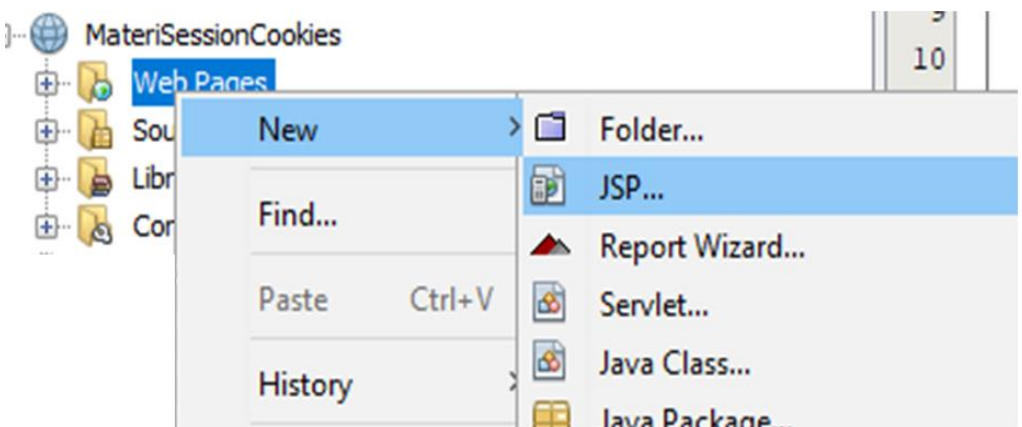
Gambar 196. Mengubah Nama

Pilih server yang terinstal atau yang kita gunakan, lalu pilih java EE Version, misalnya Java EE 7 Web, lalu klik Finish.



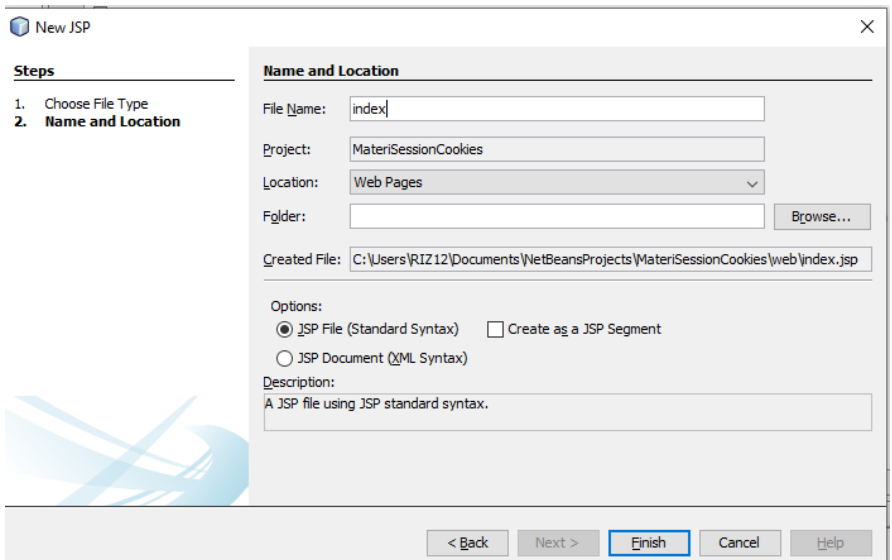
Gambar 197. Mengatur Server

Hapus file Index.html, lalu buatlah file JSP, klik kanan pada Web Pages, pilih New > JSP.



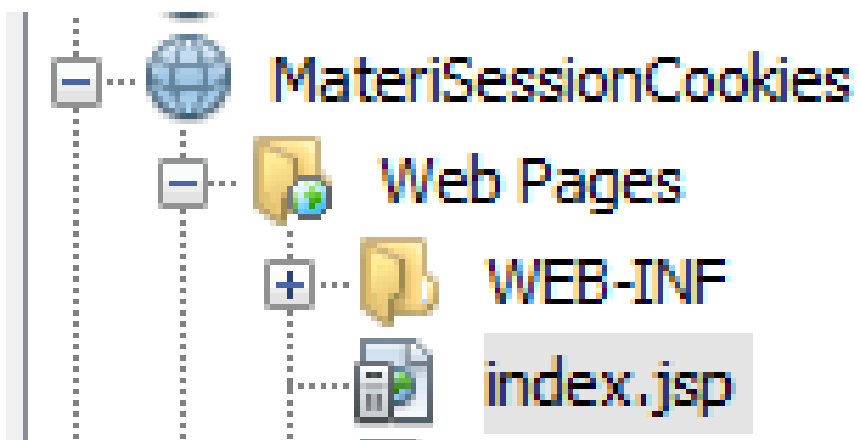
Gambar 198. Membuat File JSP

Ubah File Name menjadi index, kemudian klik Finish.



Gambar 199. Mengubah Nama

Maka akan jadi seperti ini.



Gambar 200. File Index.jsp

Ubah source code nya menjadi seperti berikut.

```
7 <%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
8 <!DOCTYPE html>
9 <html>
10 <head>
11 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
12 <title>Materi Session dan Cookies</title>
13 </head>
14 <body>
15 <%
16     String userLogin = "";
17     Cookie[] cookies = request.getCookies();
18     String waktuLogin = "";
19     java.util.Date saatini = new java.util.Date();
20     java.text.SimpleDateFormat waktu =
21         new java.text.SimpleDateFormat("HH:mm:ss dd-MM-yyyy");
22
23     if (!session.isNew()){
24         try {
25             userLogin = session.getAttribute("userLogin").toString();
26             waktuLogin = session.getAttribute("waktuLogin").toString();
27         } catch (Exception ex){}
28
29     }
30
31     if ((cookies != null) && (cookies.length > 0)){
32         for (int i=0; i<cookies.length; i++){
33
34             Data cookie ke-<%=i %> nama: <%=cookies[i].getName() %><br>
35             Data cookie ke-<%=i %> date: <%=cookies[i].getValue() %><br>
36
37             <%
38                 }
39             }
40         }
41     }
42 <%>
43 </body>
44 </html>
```



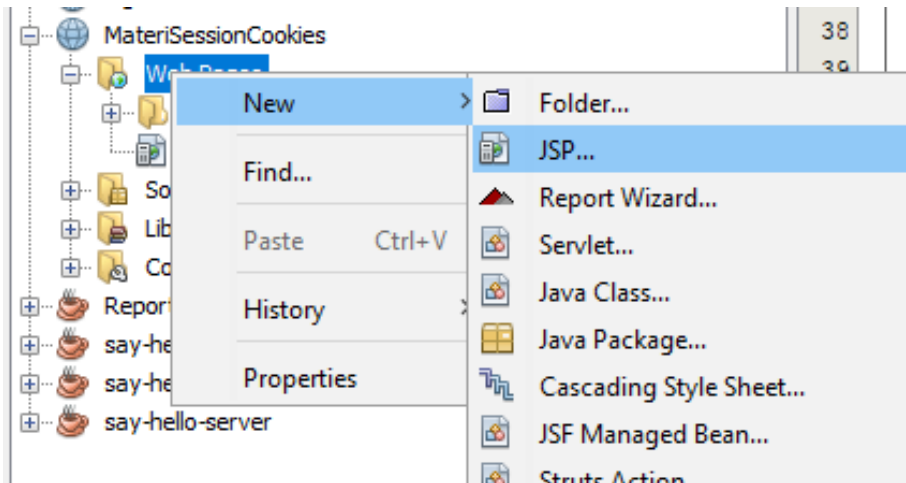
```

38         }
39
40         if (userLogin.equals("")) {
41             %>
42             <h2>Belajar Cookies dan Session</h2>
43             Sudah login dengan nama: <%=userLogin %><br>
44             Waktu login: <%=waktuLogin %><br>
45             Waktu saat ini: <%=waktu.format(saatini) %><br>
46             <% } else { %>
47             <form action="Validasi.jsp" method="post">
48                 <table>
49                     <tr>
50                         <td>User ID</td>
51                         <td><input type="text" name="userId"></td>
52                     </tr>
53                     <tr>
54                         <td colspan="2" align="center">
55                             <input type="submit" value="Login">
56                         </td>
57                     </tr>
58                 </table>
59             </form>
60             <% } %>
61         </body>
62     </html>

```

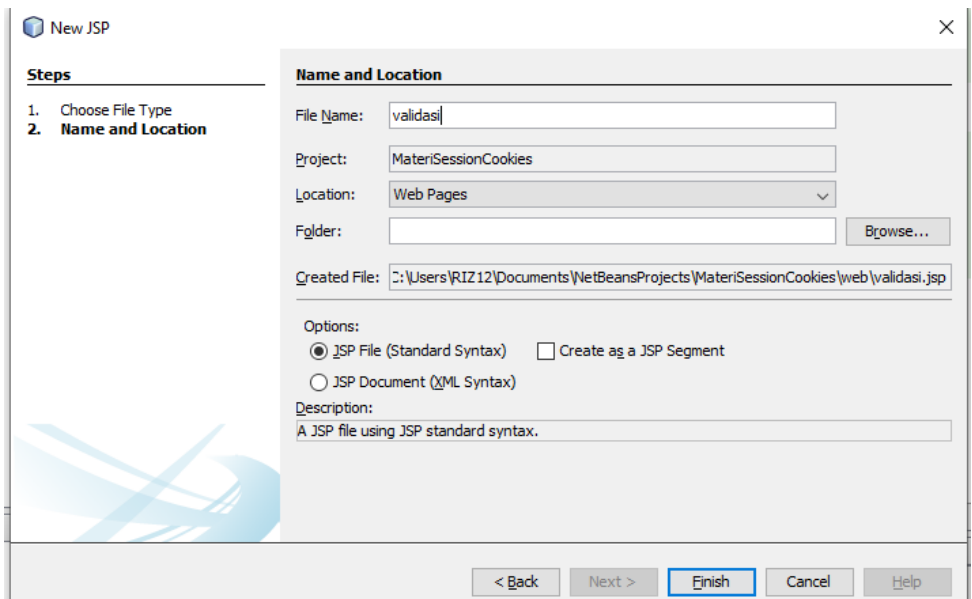
Gambar 201. Mengubah Source Code

Kemudian buatlah file Jsp lagi, klik kanan pada Web Pager, lalu pilih New > JSP.



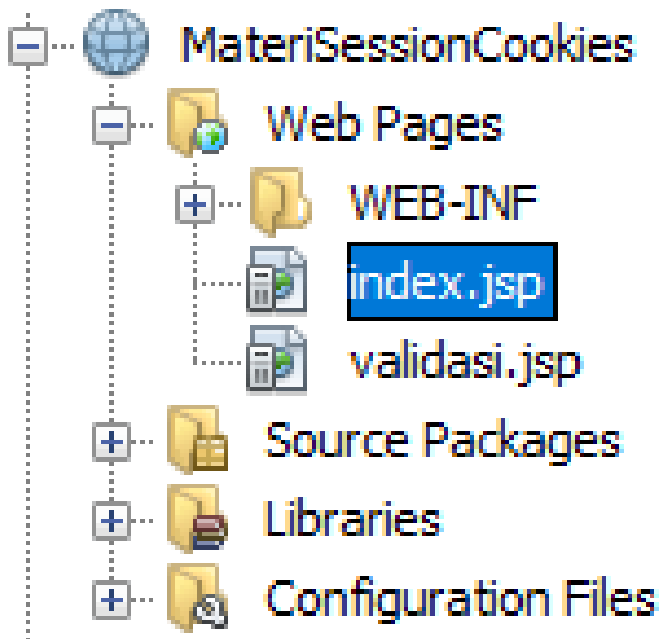
Gambar 202. Membuat File JSP

Ubahlah File Name menjadi validasi, kemudian klik Finish.



Gambar 203. Mengubah Nama

Maka akan jadi seperti ini.



Gambar 204. File Validasi.jsp

Ubah source code nya menjadi seperti berikut.

```

7 <%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
8 <!DOCTYPE html>
9 <html>
10 <head>
11 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
12 <title>JSP Page</title>
13 </head>
14 <body>
15 <%
16     String userId = request.getParameter("userId");
17     String password = request.getParameter("password");
18     Cookie cookie;
19
20     if ((userId != null) && (userId.equalsIgnoreCase("ADMIN"))
21         && (password != null) && (password.equalsIgnoreCase("ADMIN"))){
22
23         java.text.SimpleDateFormat waktu =
24             new java.text.SimpleDateFormat("HH:mm:ss dd-MM-yyyy");
25         java.util.Date waktuLogin = new java.util.Date();
26
27         session.setAttribute("userLogin", "Administrator");
28         session.setAttribute("waktuLogin", waktu.format(waktuLogin));
29         session.setMaxInactiveInterval(20);
30
31         cookie = new Cookie("nama", "Administrator");
32         cookie.setMaxAge(15);
33         response.addCookie(cookie);
34
35         cookie = new Cookie("waktuLogin", waktu.format(waktuLogin));
36         cookie.setMaxAge(20);
37         response.addCookie(cookie);
38     } else {

```

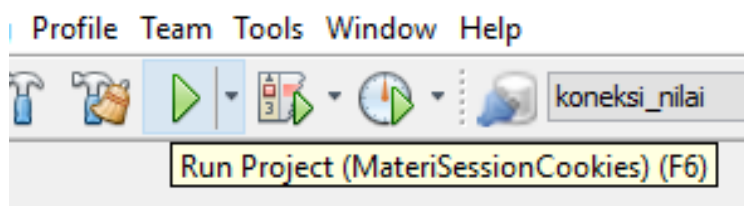
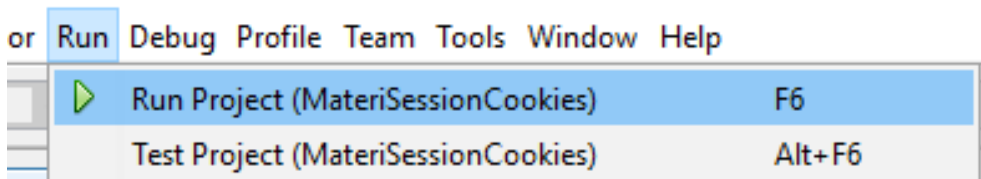
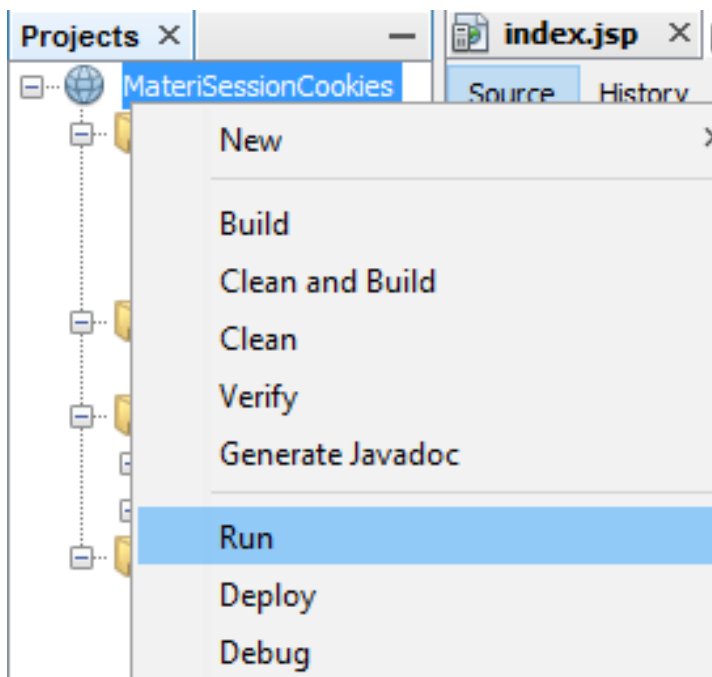
```

38         } else {
39             cookie = new Cookie("keterangan", "User ID atau password salah");
40             cookie.setMaxAge(15);
41             response.addCookie(cookie);
42         }
43
44         response.sendRedirect("index.jsp");
45     }
46 }
47 </html>
48

```

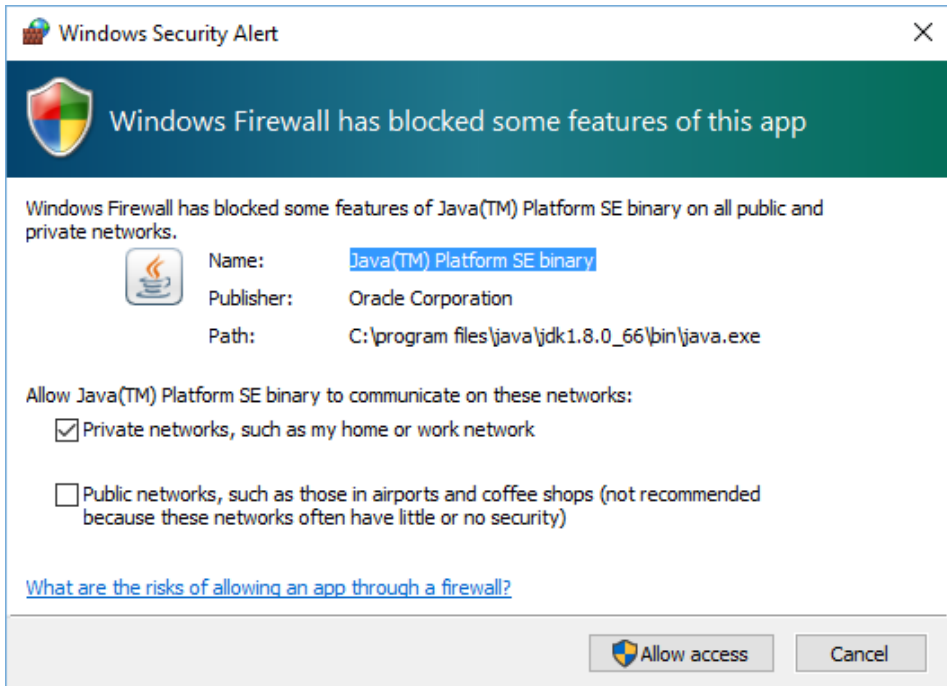
Gambar 205. Mengubah Source Code

Kemudian eksekusi aplikasi (project) dapat dilakukan dengan cara, klik menu Run > Run Project, atau tekan tombol F6 atau bisa juga dengan cara klik toolbar Run Project, Klik kanan nama project, kemudian pilih Run.



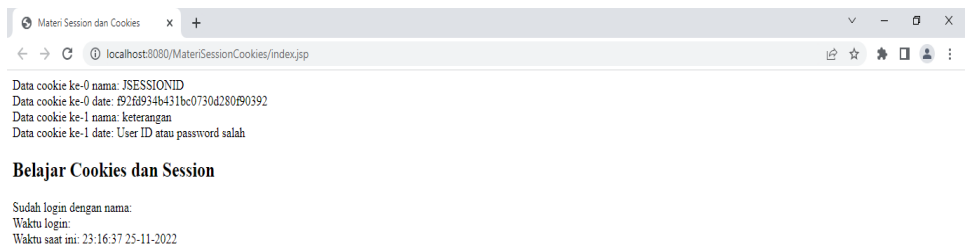
Gambar 206. Proses Run

Tunggu sampai proses eksekusi selesai, jika muncul security alert, pilih Allow Access.



Gambar 207. Security Alert

Kemudian hasil eksekusi akan tampil di browser seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 208. Tampilan Hasil Akhir

C. Latihan

Buatlah aplikasi web dengan tampilan seperti di bawah ini!

LOGIN

User ID	
Password	
	LOGIN

Output:

Jika sudah mengisi data:

ANDA SUDAH LOGIN dengan User Id: [nama User Id] dan Password:
[password]

Login pada waktu Tanggal

Gambar 209. Latihan Soal

D. Referensi

- Budiharto, W. (2004). Pemrograman Web Menggunakan J2EE. Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- JENI, T. P. (2007). JENI 1-6.
- Wijono, S. H., Suharto, B. H., & Wijono, M. S. (2006). Pemrograman JavaServlet dan JSP dengan Netbeans. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.